

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Dipartimento di Informatica - Scienza e Ingegneria
Corso di Laurea in Ingegneria e Scienze Informatiche

FRAMEWORK DECISIONALE PER IL SUPERAMENTO
SICURO DI OSTACOLI NELLA GUIDA AUTONOMA

Elaborato in
Programmazione

Relatore:
Roberto Girau

Presentata da:
Davide Amantini

Correlatore:
Andrea Bedei

Sessione Luglio 2026
Anno Accademico 2025/2026

Indice

Sommario	1
1 Introduzione	4
1.1 Contesto	4
1.2 Motivazione	5
1.3 Problema affrontato	5
1.4 Obiettivi della tesi	6
1.5 Contributi principali	7
1.6 Struttura della tesi	8
2 Stato dell'arte	9
2.1 Guida autonoma	9
2.2 Percezione e rilevamento degli ostacoli	10
2.3 Obstacle avoidance nella guida autonoma	10
2.4 Cambio corsia e sorpasso	11
2.5 Metriche di sicurezza	12
2.6 Controllo laterale e longitudinale del veicolo	13
2.7 Controllori PID	14
2.8 Model Predictive Control	15

3	Analisi del problema	16
3.1	Descrizione dello scenario	16
3.2	Veicolo ego e ambiente circostante	17
3.3	Ipotesi operative	18
3.4	Variabili considerate	19
3.5	Condizioni di sicurezza	20
3.6	Casi sicuri e casi non sicuri	21
3.7	Requisiti funzionali	22
3.8	Requisiti non funzionali	22
4	Architettura del sistema	24
4.1	Visione generale	24
4.2	Input del sistema	25
4.3	Modulo decisionale	26
4.4	Generazione della traiettoria	26
4.5	Modulo di controllo	27
4.6	Output del sistema	28
4.7	Flusso operativo	28
4.8	Modularità dell'architettura	29
5	Framework decisionale	30
5.1	Obiettivo del framework	30
5.2	Informazioni usate nella decisione	31
5.3	Macchina a stati	31
5.4	Attivazione del sorpasso	32
5.5	Gestione della fase di attesa	33
5.6	Fase di superamento	34
5.7	Logica di rientro	34

5.8	Fail-safe e override di sicurezza	35
5.9	Considerazioni sul framework	36
6	Controllo PID e MPC	37
6.1	Ruolo del controllo nella manovra	37
6.2	Controllo laterale e longitudinale	38
6.3	Controllore PID	38
6.4	Taratura del PID	39
6.5	Model Predictive Control	40
6.6	Funzione costo dell'MPC	41
6.7	Vincoli dell'MPC	42
6.8	Criteri di confronto tra PID e MPC	43
6.9	Aspettative sul confronto	44
7	Implementazione	46
7.1	Ambiente di sviluppo	46
7.2	Struttura del codice	47
7.3	Rappresentazione dello scenario	48
7.4	Implementazione del framework decisionale	49
7.5	Implementazione del cambio corsia	49
7.6	Implementazione del controllore PID	50
7.7	Implementazione del controllore MPC	51
8	Risultati sperimentali	53
8.1	Obiettivo della valutazione	53
8.2	Scenari di test	53
8.3	Metriche di valutazione	55
8.4	Risultati del framework decisionale	55
8.5	Risultati con controllo PID	56

8.6	Risultati con controllo MPC	58
8.7	Confronto tra PID e MPC	59
8.8	Discussione dei risultati	60
8.9	Limiti sperimentali	61
9	Sviluppi futuri	62
9.1	Miglioramento della percezione	62
9.2	Scenari stradali più complessi	63
9.3	Predizione del comportamento degli altri veicoli	64
9.4	Miglioramento della pianificazione della traiettoria	64
9.5	Estensione del confronto tra controllori	65
9.6	Validazione su veicolo reale	66
10	Conclusioni	67
	Ringraziamenti	69

Elenco delle figure

8.1	Traiettorie del veicolo ego nello scenario 1 per PID e MPC.	57
8.2	Errore laterale nel tempo nello scenario 1 per PID e MPC.	57
8.3	Comando di sterzo nello scenario 1 per PID e MPC.	58

Elenco delle tabelle

6.1	Parametri principali della configurazione PID	40
8.1	Scenari usati per la valutazione sperimentale	54
8.2	Esito della logica decisionale nelle run rappresentative . .	56
8.3	Confronto tra PID e MPC sulle run rappresentative	59
8.4	Confronto sintetico PID/MPC per scenario	59

Sommario

La guida autonoma rappresenta un ambito di ricerca particolarmente complesso, poiché richiede l'integrazione di percezione, pianificazione, decisione e controllo del veicolo in ambienti dinamici e non completamente prevedibili. Tra le situazioni più critiche che un veicolo autonomo deve affrontare vi è il superamento sicuro di un ostacolo presente lungo la corsia di marcia. Questa manovra non può essere gestita semplicemente come una deviazione dalla traiettoria, ma richiede una valutazione accurata del contesto circostante, della presenza di altri veicoli, dello spazio disponibile e della possibilità di effettuare un cambio corsia senza compromettere la sicurezza.

Questa tesi affronta il problema della progettazione, integrazione e valutazione di un sistema per la gestione del comportamento di un veicolo autonomo in ambiente simulato, con particolare attenzione al caso del rilevamento e superamento di ostacoli. Il lavoro è stato sviluppato a partire dal framework CARLA Leaderboard, utilizzato come infrastruttura per la simulazione e la valutazione dell'agente in scenari di guida realistici. Il progetto non si limita alla sola implementazione dell'agente, ma comprende anche l'adattamento del codice esistente, la configurazione dell'ambiente di simulazione, la gestione delle route e l'integrazione dei diversi moduli necessari all'esecuzione degli esperimenti.

Il sistema sviluppato si basa su un framework decisionale che analizza lo stato corrente del veicolo e dell'ambiente circostante per determinare la manovra più opportuna. In presenza di un ostacolo sulla traiettoria, il veicolo valuta se rallentare, arrestarsi oppure eseguire un cambio corsia. La possibilità di cambiare corsia viene determinata considerando la posizione dell'ostacolo, la distanza di sicurezza, la presenza di veicoli nelle corsie adiacenti e la disponibilità di spazio sufficiente per completare la manovra. In questo modo, il comportamento del veicolo non è basato soltanto sul semplice inseguimento di una route, ma tiene conto delle condizioni operative dello scenario.

Per quanto riguarda il controllo del veicolo, il lavoro considera l'utilizzo di controllori dedicati alla gestione della traiettoria e della velocità. I controllori PID sono impiegati per produrre comandi di guida reattivi e stabili, agendo su grandezze come sterzo, accelerazione e frenata. Il controllo MPC, invece, viene considerato come approccio per pianificare l'evoluzione della manovra su un orizzonte temporale, tenendo conto dei vincoli del veicolo e dell'ambiente. L'integrazione tra logica decisionale e controllo consente di collegare la scelta della manovra al comportamento effettivo del veicolo durante la simulazione.

La valutazione sperimentale è stata condotta in ambiente CARLA Leaderboard, sfruttando scenari simulati e route predefinite per osservare il comportamento dell'agente in presenza di situazioni complesse. Gli esperimenti hanno permesso di analizzare la capacità del sistema di riconoscere condizioni critiche, prendere decisioni coerenti con il contesto e mantenere un controllo stabile del veicolo durante la guida. I risultati ottenuti evidenziano l'importanza di un approccio integrato, in cui la gestione degli ostacoli, la valutazione della sicurezza del cambio corsia e il controllo del veicolo cooperano per migliorare l'affidabilità complessiva della guida

autonoma.

Nel complesso, la tesi mostra come un sistema di guida autonoma possa essere sviluppato e valutato all'interno di un framework simulativo strutturato, evidenziando sia il ruolo dell'agente autonomo sia il lavoro di integrazione e adattamento del codice necessario per rendere possibile la sperimentazione. Il lavoro svolto costituisce una base per ulteriori sviluppi futuri, orientati al miglioramento della robustezza del sistema, all'estensione degli scenari considerati e alla valutazione del comportamento del veicolo in condizioni di traffico sempre più complesse.

Capitolo 1

Introduzione

1.1 Contesto

La guida autonoma richiede l'integrazione di moduli eterogenei che operano in modo coordinato: percezione dell'ambiente, localizzazione del veicolo, pianificazione del percorso, decisione della manovra e controllo dei comandi di guida. In un veicolo autonomo questi moduli non possono essere considerati separatamente, perché una decisione corretta a livello logico deve tradursi in un comportamento fisicamente eseguibile, stabile e sicuro. In letteratura questa catena decisione-controllo viene spesso trattata come uno degli aspetti centrali dei sistemi di self-driving, soprattutto nei contesti urbani e semi-urbani, nei quali il traffico e gli ostacoli possono cambiare rapidamente [1].

All'interno di questo quadro generale, la presente tesi si concentra su un problema circoscritto ma significativo: il superamento sicuro di un ostacolo posto sulla corsia di marcia. Il tema viene affrontato in ambiente simulato, utilizzando il framework CARLA Leaderboard come base sperimentale [2].

Pur partendo da alcuni componenti già disponibili nel simulatore, il lavoro svolto non si limita a usarli in modo passivo: essi sono stati adattati, coordinati ed estesi fino a ottenere un sistema completo e funzionante per il caso di studio considerato, capace di prendere decisioni, eseguire la manovra, raccogliere metriche e supportare un confronto sperimentale strutturato tra controllori diversi.

1.2 Motivazione

Il superamento di un ostacolo rappresenta una manovra interessante perché combina una componente decisionale di alto livello con una componente di controllo a basso livello. Non si tratta soltanto di deviare lateralmente dalla traiettoria nominale, ma di valutare se la manovra sia davvero praticabile nelle condizioni correnti. Il veicolo deve stimare se la corsia alternativa sia disponibile, se un veicolo proveniente da dietro possa rendere pericoloso il cambio corsia, se vi siano veicoli frontali nella corsia di sorpasso e se esista spazio sufficiente per rientrare.

Una decisione errata in questa fase può produrre effetti critici: collisioni laterali con veicoli che sorraggiungono, urti frontali con veicoli in senso opposto, frenate improvvise troppo vicine all'ostacolo o rientri tardivi nella corsia originaria. Per questo motivo la manovra di sorpasso è un caso di studio adatto a mettere in evidenza la relazione tra logica decisionale, margini di sicurezza e qualità del controllo del veicolo.

1.3 Problema affrontato

Lo scenario affrontato in questa tesi è il seguente: il veicolo ego percorre la propria corsia, rileva un ostacolo fermo davanti a sé e deve decidere se attendere o se iniziare una manovra di superamento mediante cambio corsia. La decisione non dipende solo dalla presenza dell'ostacolo, ma anche dallo stato della corsia adiacente e dall'evoluzione attesa della situazione circostante.

In particolare, la logica sviluppata considera almeno tre aspetti fondamentali:

- la distanza dall'ostacolo sulla corsia corrente e il margine disponibile per rallentare o arrestarsi;
- la presenza di veicoli posteriori nella corsia di destinazione, che possono rendere pericoloso l'inserimento;
- la presenza di veicoli frontali nella corsia di destinazione o nella corsia opposta, che possono impedire il sorpasso o imporre una fase di attesa.

Una volta superato l'ostacolo, il sistema deve anche stabilire quando sia sicuro rientrare nella corsia originale. Il problema affrontato, quindi, non coincide con il solo cambio corsia iniziale, ma comprende l'intero ciclo della manovra: rilevamento del blocco, attesa, uscita dalla corsia, fase di superamento, rientro e stabilizzazione finale.

1.4 Obiettivi della tesi

L'obiettivo generale del lavoro è progettare e validare un framework decisionale per il superamento sicuro di ostacoli in un contesto simulato, separando chiaramente il livello decisionale dal livello di controllo. Più nel dettaglio, il lavoro si propone di:

- progettare un framework decisionale per il superamento sicuro di ostacoli;
- modellare la manovra attraverso una macchina a stati;
- definire regole di sicurezza basate su distanze, velocità relative e tempi disponibili;
- implementare la logica decisionale in ambiente simulato;
- confrontare un controllore PID e un controllore MPC durante l'esecuzione della manovra;
- valutare il sistema mediante scenari sperimentali rappresentativi.

La tesi non si limita quindi alla semplice esecuzione di una route, ma porta alla realizzazione di un agente sperimentale completo per la manovra di sorpasso, nel quale scenari, logica decisionale, gestione dei sensori, controllo e raccolta dei risultati vengono fatti lavorare come un unico sistema coerente.

1.5 Contributi principali

I contributi principali del lavoro sono concreti e riguardano sia l'implementazione dell'agente sia la costruzione della pipeline sperimentale. In particolare, durante lo sviluppo sono stati realizzati:

- la definizione di tre scenari sperimentali di sorpasso in ambiente CARLA Leaderboard, con ostacolo statico e diversi livelli di interferenza del traffico;
- la progettazione di una macchina a stati per gestire le fasi `follow_lane`, `waiting_left`, `changing_left`, `passing` e `changing_right`;
- l'integrazione di una logica di sicurezza basata su radar anteriore, radar posteriore, rilevamento di veicoli laterali e regole su distanza dinamica e Time To Collision;
- l'integrazione di due modalità di controllo alternative, una basata sul controllore PID del *BasicAgent* di CARLA e una basata su un controllore MPC implementato ad hoc;
- la raccolta automatica di log frame-by-frame e la definizione di metriche per il confronto tra PID e MPC;
- la generazione automatica di tabelle, grafici e artefatti utilizzabili direttamente nella stesura della tesi.

1.6 Struttura della tesi

Il Capitolo 2 presenta lo stato dell'arte relativo alla guida autonoma, al cambio corsia e alle tecniche di controllo considerate. Il Capitolo 3 descrive il

problema affrontato, le ipotesi operative e i requisiti del sistema. Il Capitolo 4 illustra l'architettura generale dell'agente e il flusso informativo tra sensori, decisione e controllo. Il Capitolo 5 descrive il framework decisionale e la macchina a stati implementata per il sorpasso. Il Capitolo 6 presenta i principi dei controllori PID e MPC adottati nel progetto. Il Capitolo 7 descrive i dettagli implementativi dell'agente, dei controller e della pipeline di logging. Il Capitolo 8 riporta i risultati sperimentali e il confronto quantitativo tra i due approcci. I Capitoli 9 e 10 discutono gli sviluppi futuri e le conclusioni del lavoro.

Capitolo 2

Stato dell'arte

2.1 Guida autonoma

La guida autonoma può essere interpretata come la cooperazione tra più sottosistemi specializzati. Una schematizzazione comunemente adottata comprende: percezione della scena, localizzazione del veicolo, predizione del comportamento degli altri utenti stradali, pianificazione della manovra e controllo dei comandi di attuazione [1]. Ciascun modulo ha un ruolo specifico, ma il comportamento finale del veicolo dipende dalla qualità dell'integrazione tra questi livelli.

Nel contesto di questa tesi il contributo principale non consiste nello sviluppare da zero un'intera pila di percezione realistica, ma nel costruire un sistema completo di decisione, esecuzione e valutazione della manovra di sorpasso a partire dalle informazioni rese disponibili dal simulatore e dai sensori integrati nell'agente. In altri termini, il lavoro non si limita a presupporre dati già pronti: definisce quali informazioni siano realmente necessarie, integra radar, waypoint e rilevamento visivo in una rappresen-

tazione operativa dello scenario e utilizza tale rappresentazione per rendere possibile una logica di sorpasso che, senza questa integrazione, non produrrebbe alcun risultato utile.

2.2 Percezione e rilevamento degli ostacoli

In un sistema di guida autonoma la percezione ha il compito di trasformare i dati dei sensori in una rappresentazione utilizzabile del mondo esterno. In generale questo processo include il rilevamento di ostacoli, corsie, veicoli, pedoni e segnaletica. Tecniche basate su telecamere, LiDAR, radar e sensor fusion vengono spesso combinate per ottenere una stima più robusta della scena.

Nel progetto sviluppato per questa tesi la percezione è semplificata e orientata al problema specifico del sorpasso. Le informazioni principali impiegate dal framework decisionale sono:

- la posizione relativa dell'ostacolo davanti al veicolo ego;
- la distanza dall'ostacolo e il margine disponibile per frenare;
- la presenza di veicoli che occupano o impegnano la corsia laterale;
- la presenza di veicoli che sorraggiungono da dietro;
- la geometria della corsia corrente e della corsia usata per il sorpasso.

In pratica, il sistema utilizza una combinazione di radar anteriore, radar posteriore, waypoint della mappa e rilevamento visivo laterale per costruire una stima locale dello scenario. Questa stima non è un semplice dato fornito in ingresso in forma già pronta, ma il risultato dell'integrazione svolta nel

progetto tra sensori eterogenei, filtri geometrici, regole di interpretazione della corsia e variabili di sicurezza necessarie alla decisione.

2.3 Obstacle avoidance nella guida autonoma

Il problema dell'*obstacle avoidance* nella guida autonoma può assumere forme diverse a seconda del tipo di ostacolo e del contesto stradale. Un ostacolo statico, come un veicolo fermo o parcheggiato, richiede spesso una scelta tra arresto e deviazione laterale. Un ostacolo dinamico, al contrario, impone anche la stima del comportamento futuro dell'altro agente e rende più difficile la previsione delle distanze di sicurezza.

Le strategie più comuni per evitare un ostacolo sono la frenata, la deviazione locale della traiettoria e il cambio corsia. Nel caso affrontato in questa tesi l'ostacolo si trova sulla corsia di marcia e la soluzione più naturale non è una piccola correzione locale, ma una vera manovra di uscita dalla corsia, superamento e rientro. Di conseguenza il problema ricade nell'intersezione tra *obstacle avoidance*, *lane change decision* e *trajectory tracking*.

2.4 Cambio corsia e sorpasso

Il cambio corsia è una manovra che richiede sia una decisione di alto livello sia un controllo accurato del veicolo. A livello decisionale bisogna determinare se la corsia di destinazione sia percorribile e se il tempo disponibile sia sufficiente per eseguire la manovra in sicurezza. A livello di controllo, invece, il veicolo deve seguire una traiettoria che porti fuori dalla corsia originale, mantenga un margine adeguato rispetto all'ostacolo e permetta un rientro stabile.

Gli aspetti principali da valutare durante un sorpasso sono:

- disponibilità della corsia di destinazione;
- distanza dai veicoli posteriori;
- distanza dai veicoli frontali;
- velocità relative;
- tempo necessario per completare la manovra;
- possibilità di rientro nella corsia originale.

In letteratura, queste manovre sono spesso affrontate mediante logiche ibride: un livello discreto decide se e quando cambiare corsia, mentre un livello continuo genera e segue la traiettoria risultante [1]. Questa stessa separazione è adottata anche nel presente lavoro.

2.5 Metriche di sicurezza

La valutazione della sicurezza di una manovra non può basarsi su una sola grandezza. Per questo motivo, nella pratica vengono utilizzate metriche complementari che descrivono il rischio da punti di vista diversi. Le più rilevanti per il caso in esame sono:

- distanza minima di sicurezza;
- tempo alla collisione, o Time To Collision;
- tempo di headway;
- velocità relativa;

- distanza laterale;
- distanza longitudinale;
- numero di collisioni o quasi-collisioni.

Una metrica particolarmente utile è il Time To Collision, che nel caso di velocità relativa costante può essere approssimato come:

$$TTC = \frac{d}{v_{rel}}$$

dove d è la distanza tra due veicoli e v_{rel} è la velocità relativa di avvicinamento. Un'altra grandezza importante è la distanza di arresto dinamica, che può essere espressa come somma di una distanza minima, di una distanza di reazione e di una distanza di frenata:

$$d_{stop} = d_{min} + t_r v_{rel} + \frac{v_{rel}^2}{2a}$$

Nel progetto tale principio viene usato in forma parametrica per costruire soglie dinamiche di arresto e di emergenza in funzione della velocità relativa e della decelerazione confortevole disponibile.

2.6 Controllo laterale e longitudinale del veicolo

Il controllo del veicolo può essere diviso in due componenti principali. Il controllo longitudinale riguarda velocità, accelerazione e frenata; il suo obiettivo è mantenere una velocità di riferimento o arrestare il veicolo quando la situazione lo richiede. Il controllo laterale riguarda invece lo sterzo, il mantenimento della corsia e l'inseguimento della traiettoria.

Nel caso del sorpasso entrambe le componenti sono essenziali. Il controllo laterale deve gestire l'uscita dalla corsia, il mantenimento nella corsia di sorpasso e il rientro. Il controllo longitudinale deve invece modulare la velocità nelle fasi di attesa, di avvicinamento all'ostacolo e di ripresa del moto dopo il superamento.

2.7 Controllori PID

Il controllore PID è una delle tecniche più diffuse nei sistemi di automazione industriale e nei problemi di controllo classici [3]. La sua popolarità deriva dalla semplicità concettuale e implementativa: il comando viene ottenuto combinando una componente proporzionale all'errore, una componente integrale che accumula l'errore nel tempo e una componente derivativa che reagisce alla sua variazione.

Tra i principali vantaggi del PID si possono evidenziare:

- semplicità implementativa;
- basso costo computazionale;
- facilità di comprensione;
- buona efficacia in scenari semplici.

Accanto a questi aspetti positivi, il PID presenta anche limiti noti:

- necessità di taratura dei parametri;
- difficoltà nella gestione esplicita dei vincoli;
- possibile instabilità o aggressività in scenari dinamici o fortemente non lineari.

Per questi motivi il PID rimane una baseline molto utile e spesso sorprendentemente efficace, ma non sempre ottimale quando il problema richiede di gestire vincoli multipli e obiettivi concorrenti.

2.8 Model Predictive Control

Il Model Predictive Control, o MPC, è una famiglia di tecniche di controllo che usa un modello del sistema per prevedere il comportamento futuro del veicolo e selezionare il comando che minimizza una funzione costo su un orizzonte finito [4]. A differenza del PID, l'MPC non reagisce solo all'errore istantaneo, ma valuta anche l'evoluzione prevista dello stato.

I principali vantaggi dell'MPC sono:

- capacità di considerare vincoli fisici e dinamici;
- comportamento predittivo;
- buona qualità nell'inseguimento della traiettoria;
- maggiore controllo su comfort e fluidità della manovra.

Anche l'MPC, tuttavia, presenta alcuni svantaggi:

- maggiore complessità implementativa;
- maggiore costo computazionale;
- dipendenza dalla qualità del modello matematico usato.

Nel contesto di questa tesi l'MPC è particolarmente interessante perché consente di esplicitare, almeno in parte, il compromesso tra precisione di tracking, regolarità del comando e rispetto dei vincoli di sicurezza durante il sorpasso.

Capitolo 3

Analisi del problema

3.1 Descrizione dello scenario

Lo scenario principale della tesi prevede un veicolo autonomo, indicato come veicolo ego, che percorre una strada a due corsie e incontra un ostacolo fermo lungo la corsia di marcia. L'ostacolo blocca il proseguimento della route nominale e costringe il sistema a scegliere tra una strategia conservativa, basata su rallentamento o arresto, e una strategia attiva, basata sul cambio corsia e sul superamento dell'ostacolo.

Nel progetto la manovra è stata studiata in tre varianti progressive: scenario con solo ostacolo fermo, scenario con ostacolo e veicolo nella corsia adiacente nello stesso senso di marcia, scenario con ostacolo e veicolo nella corsia adiacente in senso opposto. In tutti i casi il problema da risolvere è il medesimo: capire se la corsia laterale possa essere utilizzata in sicurezza e, in caso affermativo, eseguire il sorpasso e il successivo rientro.

Dal punto di vista funzionale, il veicolo deve decidere se:

- rallentare o fermarsi;

- cambiare corsia;
- superare l'ostacolo;
- rientrare nella corsia originale;
- continuare la guida normale.

3.2 Veicolo ego e ambiente circostante

Il veicolo ego è l'agente controllato dal sistema sviluppato nella tesi. Esso riceve come obiettivo una route definita da waypoint e deve percorrerla mantenendo un comportamento sicuro. L'ambiente circostante viene descritto attraverso un insieme limitato ma significativo di elementi:

- il veicolo ego, di cui sono noti posizione, orientamento, velocità e stato di controllo;
- l'ostacolo sulla corsia corrente, rilevato come oggetto bloccante davanti al veicolo;
- un eventuale veicolo posteriore nella corsia di destinazione, rilevante per la sicurezza dell'inserimento;
- un eventuale veicolo frontale nella corsia di destinazione o nella corsia opposta, rilevante per la sicurezza del sorpasso;
- la corsia originale, che rappresenta il riferimento di marcia normale;
- la corsia usata per il superamento, che coincide con la corsia laterale adiacente.

La scena non è quindi modellata come un ambiente stradale generale e arbitrario, ma come una configurazione strutturata attorno al problema del superamento di un ostacolo singolo.

3.3 Ipotesi operative

Per rendere il problema trattabile in modo chiaro e sperimentalmente ripetibile, il progetto adotta alcune ipotesi semplificative. Esse non annullano il valore del lavoro, ma definiscono il perimetro entro cui i risultati devono essere interpretati:

- la posizione dell'ostacolo è rilevabile tramite i sensori disponibili e la rappresentazione locale della scena;
- la posizione dei veicoli circostanti è disponibile attraverso radar, waypoint e rilevamento visivo laterale;
- la velocità dei veicoli circostanti è disponibile o stimabile a partire dalle misure radar;
- la strada è rappresentata tramite corsie note e waypoint forniti dalla mappa di CARLA;
- il veicolo può eseguire il cambio corsia se sono rispettate determinate condizioni di sicurezza;
- il comportamento degli altri veicoli è considerato quasi costante durante una breve finestra temporale di decisione.

Queste ipotesi riflettono una situazione tipica della simulazione: i dati sono meno rumorosi di quelli reali e il contesto è controllato. I risultati

ottenuti vanno quindi letti come validazione del framework nel dominio simulato considerato.

3.4 Variabili considerate

La logica decisionale utilizza un insieme di variabili geometriche, cinematiche e temporali. Tra le principali si possono citare:

- distanza dall'ostacolo;
- velocità del veicolo ego;
- distanza dal veicolo posteriore;
- velocità del veicolo posteriore;
- distanza dal veicolo frontale;
- velocità del veicolo frontale;
- distanza minima di sicurezza;
- tempo minimo richiesto per il cambio corsia;
- tempo alla collisione.

Nel progetto queste grandezze non vengono usate solo come soglie statiche. In particolare, la distanza rispetto all'ostacolo viene interpretata anche mediante un profilo dinamico di sicurezza, che dipende dalla velocità relativa, dal tempo di reazione e dalla decelerazione confortevole disponibile. In forma semplificata:

$$d_{em} = d_{min} + t_r v_{rel} + \frac{v_{rel}^2}{2a_c}$$

dove d_{em} rappresenta la distanza di emergenza, d_{min} una distanza minima di mantenimento, t_r il tempo di reazione, v_{rel} la velocità relativa di chiusura e a_c la decelerazione confortevole assunta dal sistema.

3.5 Condizioni di sicurezza

Prima di iniziare il sorpasso, il sistema verifica una serie di condizioni che devono essere soddisfatte simultaneamente. Le più importanti sono:

- presenza effettiva di un ostacolo che blocca la corsia corrente;
- distanza sufficiente per evitare che la manovra inizi già in condizioni di emergenza;
- assenza di veicoli troppo vicini posteriormente nella corsia di destinazione;
- assenza di veicoli frontali o laterali che rendano la corsia di sorpasso non praticabile;
- disponibilità di una corsia adiacente di tipo `Driving`;
- possibilità di rientrare nella corsia originale dopo il superamento.

Tra le formule utilizzate nel progetto vi è il Time To Collision:

$$TTC = \frac{d}{v_{rel}}$$

utilizzato per qualificare il livello di rischio di avvicinamento. La logica combina poi il *TTC* con soglie dinamiche di distanza, così da evitare decisioni basate esclusivamente su un valore metrico fisso.

3.6 Casi sicuri e casi non sicuri

Un caso può essere considerato sicuro quando la corsia di sorpasso è disponibile e il tempo necessario a completare la manovra è compatibile con la dinamica osservata. Esempi tipici di casi sicuri sono:

- nessun veicolo nella corsia di sorpasso;
- veicolo posteriore sufficientemente lontano o in allontanamento;
- veicolo frontale sufficientemente lontano;
- spazio sufficiente per rientrare nella corsia originale.

Al contrario, un caso è non sicuro quando almeno una delle condizioni precedenti viene violata. Esempi significativi sono:

- veicolo posteriore in rapido avvicinamento;
- veicolo frontale troppo vicino;
- distanza dall'ostacolo troppo bassa per completare la manovra senza entrare in emergenza;
- corsia di rientro non libera.

Nel progetto questi casi non sicuri non producono semplicemente un rifiuto statico della manovra, ma danno luogo a stati intermedi di attesa e a meccanismi di override che consentono all'agente di riprendere la decisione non appena le condizioni tornano favorevoli.

3.7 Requisiti funzionali

Dal punto di vista funzionale, il sistema deve essere in grado di:

- rilevare la presenza di un ostacolo davanti al veicolo;
- valutare la necessità di una manovra evasiva;
- controllare la sicurezza della corsia di destinazione;
- decidere se iniziare il cambio corsia;
- gestire il superamento dell'ostacolo;
- controllare la sicurezza del rientro;
- riportare il veicolo nella corsia originale.

A questi requisiti si aggiunge la necessità di registrare in modo sistematico il comportamento del veicolo e delle variabili di sicurezza, così da permettere un'analisi quantitativa dei risultati.

3.8 Requisiti non funzionali

Oltre agli aspetti funzionali, il sistema deve soddisfare alcuni requisiti non funzionali, che descrivono il modo in cui il comportamento deve essere prodotto:

- evitare collisioni;
- produrre traiettorie fluide;
- limitare oscillazioni dello sterzo;

- mantenere tempi di calcolo compatibili con l'esecuzione in tempo reale;
- essere modulare e modificabile;
- permettere il confronto tra diversi controllori.

Questi requisiti sono particolarmente importanti per l'obiettivo della tesi, perché il confronto tra PID e MPC ha senso solo se il framework decisionale, i sensori e gli scenari di prova restano il più possibile invariati.

Capitolo 4

Architettura del sistema

4.1 Visione generale

L'architettura del sistema sviluppato nella tesi può essere descritta come una pipeline modulare che parte dalla simulazione e termina nella generazione dei comandi di guida e nella raccolta delle metriche. Il flusso generale è il seguente:

- ambiente di simulazione;
- acquisizione dello stato del veicolo e dell'ambiente;
- modulo decisionale;
- generazione della traiettoria;
- controllore PID o MPC;
- aggiornamento del veicolo;
- raccolta dei dati sperimentali.

L'ambiente di simulazione è fornito da CARLA Leaderboard, che gestisce mappa, route, scenario e fisica del veicolo [2]. L'agente sviluppato nella tesi si inserisce in questo contesto come modulo di decisione e controllo: legge i sensori, aggiorna lo stato della manovra, modifica il piano locale quando necessario e produce il comando finale di sterzo, accelerazione e frenata.

4.2 Input del sistema

A ogni iterazione il sistema riceve un insieme di informazioni provenienti dai sensori e dalla mappa. Gli input principali sono:

- posizione del veicolo ego;
- velocità del veicolo ego;
- orientamento del veicolo ego;
- posizione dell'ostacolo rispetto al veicolo;
- posizione e velocità dei veicoli circostanti;
- geometria delle corsie tramite waypoint della mappa;
- stato corrente della macchina a stati.

Nel progetto questi dati sono ottenuti combinando sensori virtuali di CARLA e informazioni della mappa. In particolare, sono utilizzati una camera frontale RGB, una camera laterale sinistra, una camera posteriore, un radar anteriore, un radar posteriore e uno speedometer. La mappa di CARLA fornisce inoltre waypoint e identificativi di corsia utili a distinguere corsia originale e corsia di sorpasso.

4.3 Modulo decisionale

Il modulo decisionale è responsabile della scelta dell'azione di alto livello da eseguire. Non genera direttamente i comandi di sterzo o di accelerazione, ma stabilisce in quale fase della manovra si trovi il sistema e quale piano locale debba essere seguito. Le azioni di alto livello che il modulo può selezionare sono, in sostanza:

- mantenere la corsia;
- rallentare o arrestarsi in prossimità dell'ostacolo;
- iniziare il cambio corsia verso sinistra;
- proseguire il sorpasso nella corsia laterale;
- rientrare nella corsia originale;
- attivare una frenata di sicurezza in caso di situazione critica.

Questo modulo è implementato come macchina a stati finiti, in modo da separare chiaramente la logica di transizione tra le varie fasi dal problema del controllo continuo.

4.4 Generazione della traiettoria

La traiettoria da seguire non è definita come una curva geometrica analitica unica, ma come una sequenza di waypoint e segmenti di piano locale derivati dalla route originale. Quando il veicolo deve sorpassare, il sistema salva il piano residuo della route e costruisce un piano temporaneo composto da tre parti:

- un breve tratto iniziale ancora sulla corsia corrente;
- un segmento di cambio corsia verso la corsia laterale;
- un tratto di percorrenza sulla corsia di sorpasso.

Per il rientro viene costruito un piano analogo, eventualmente sfruttando un piano di rejoin dedicato. In questo modo la traiettoria è ottenuta tramite punti di riferimento e cambio progressivo della corsia target, senza introdurre un pianificatore globale separato dal sistema già offerto da CARLA.

4.5 Modulo di controllo

Il controllore riceve il piano locale attivo e produce i comandi necessari a seguirlo. Nel progetto sono state considerate due modalità:

- controllore PID;
- controllore MPC.

Nel caso PID il comando è ottenuto dal *BasicAgent* di CARLA, opportunamente configurato. Nel caso MPC, invece, il piano locale generato dalla stessa logica decisionale viene seguito da un controllore predittivo per il canale laterale e, durante le fasi della manovra, anche da un controllore predittivo longitudinale. Il confronto dettagliato tra i due approcci è discusso nel Capitolo 6.

4.6 Output del sistema

Gli output prodotti dal sistema non si limitano al solo comando applicato al veicolo. A ogni iterazione l'agente genera infatti:

- comando di sterzo;
- comando di accelerazione o frenata;
- stato decisionale corrente;
- traiettoria o piano locale seguito;
- indicatori di sicurezza;
- log sperimentali frame-by-frame.

Questo insieme di output consente sia l'esecuzione della manovra sia la successiva analisi quantitativa del comportamento.

4.7 Flusso operativo

Il ciclo operativo del sistema può essere riassunto come segue. A ogni passo temporale l'agente acquisisce i dati dei sensori, ricostruisce una stima locale della situazione, aggiorna la macchina a stati, verifica se sia necessario modificare il piano locale, seleziona il controllore attivo e produce il comando finale. Prima che il comando venga restituito al simulatore, esso può essere ulteriormente corretto da override di sicurezza, per esempio in presenza di rischio di collisione imminente.

Infine, tutte le variabili rilevanti vengono salvate nel logger: stato della manovra, errori di tracking, comandi di controllo, tempi computazionali,

distanze di sicurezza e indicatori di rischio. Questo flusso rende il sistema adatto non solo all'esecuzione, ma anche al confronto sperimentale tra controller diversi.

4.8 Modularità dell'architettura

Una caratteristica importante del progetto è la modularità. Il framework decisionale, i sensori usati e la generazione del piano locale restano sostanzialmente invariati quando si passa dal PID all'MPC. Ciò significa che la differenza osservata nei risultati sperimentali può essere attribuita in larga misura al diverso comportamento del controllore e non a variazioni arbitrarie nella logica di alto livello.

Questa separazione è particolarmente utile per il confronto accademico sviluppato nella tesi. Entrambi i controllori ricevono infatti lo stesso riferimento di manovra, ma lo eseguono con proprietà dinamiche diverse: il PID in modo più reattivo e leggero dal punto di vista computazionale, l'MPC in modo più predittivo e regolare.

Capitolo 5

Framework decisionale

5.1 Obiettivo del framework

Il framework decisionale sviluppato in questa tesi ha il compito di stabilire quando il veicolo debba restare nella corsia corrente, quando debba attendere e quando possa iniziare o concludere la manovra di sorpasso. Il suo obiettivo non è produrre direttamente il comando di sterzo o di frenata, ma organizzare il comportamento dell'agente in fasi discrete, ciascuna associata a un diverso piano locale e a diverse condizioni di sicurezza.

La scelta di utilizzare una macchina a stati permette di modellare in modo trasparente l'intera evoluzione della manovra: avvicinamento all'ostacolo, fase di attesa, uscita dalla corsia, passaggio nella corsia laterale, rientro e stabilizzazione finale.

5.2 Informazioni usate nella decisione

La decisione si basa su una rappresentazione locale dello scenario costruita a partire dai sensori e dalla mappa. Le informazioni più rilevanti sono:

- la presenza di un ostacolo o di un veicolo bloccante davanti al veicolo ego;
- la distanza frontale misurata dal radar anteriore;
- la velocità relativa di chiusura rispetto all'ostacolo;
- la presenza di un veicolo in arrivo sulla corsia laterale, rilevato dalla camera sinistra;
- la presenza di un veicolo che sorraggiunge da dietro, rilevato dal radar posteriore;
- l'identificativo della corsia corrente e della corsia di origine;
- il tempo trascorso nelle diverse fasi della manovra.

Il framework non esegue una predizione sofisticata multi-agente, ma utilizza regole locali fondate su distanza, *TTC*, identificativi di corsia e persistenza temporale delle condizioni osservate.

5.3 Macchina a stati

La logica implementata si articola nei seguenti stati:

- `follow_lane`: guida normale lungo la route, senza manovra attiva;

- `waiting_left`: ostacolo rilevato, sorpasso desiderato ma non ancora autorizzato;
- `changing_left`: fase di uscita dalla corsia originale e inserimento nella corsia di sorpasso;
- `passing`: percorrenza della corsia laterale durante il superamento dell'ostacolo;
- `changing_right`: fase di rientro nella corsia originale.

Lo stato iniziale è `follow_lane`. Quando il radar anteriore segnala un ostacolo persistente e la corsia corrente risulta bloccata, il sistema passa a `waiting_left`. Se le condizioni di sicurezza sono soddisfatte, viene costruito un nuovo piano locale e si entra in `changing_left`. Il passaggio a `passing` avviene quando il veicolo risulta effettivamente entrato nella corsia laterale. Infine, quando la corsia originale viene considerata nuovamente libera e il tempo minimo trascorso nella corsia di sorpasso è sufficiente, il sistema attiva `changing_right` e poi torna a `follow_lane`.

5.4 Attivazione del sorpasso

Il sorpasso non viene avviato non appena compare un ostacolo. Il framework richiede anzitutto che il blocco sia persistente per un breve intervallo temporale, in modo da evitare attivazioni spurie dovute a misure instabili. Inoltre, la manovra è consentita solo se:

- il veicolo non si trova in un incrocio;

- esiste una corsia sinistra di tipo `Driving`;
- non è presente un veicolo laterale in arrivo dalla sinistra;
- non è presente un veicolo posteriore in rapido avvicinamento, salvo il caso in cui il radar posteriore lo classifichi come in fase di rilascio;
- il margine frontale non è già sceso sotto soglie incompatibili con l'avvio della manovra.

Quando tutte queste condizioni sono soddisfatte, il framework salva il piano residuo della route originale e costruisce un piano locale temporaneo che porta il veicolo nella corsia di sorpasso.

5.5 Gestione della fase di attesa

Lo stato `waiting_left` è particolarmente importante, perché rappresenta la fase in cui il sistema ha riconosciuto la necessità del sorpasso ma non ha ancora autorizzato il cambio corsia. In questa fase il veicolo può rallentare o fermarsi in funzione della distanza dall'ostacolo e della velocità relativa.

La frenata non dipende soltanto da una soglia metrica fissa. Il sistema costruisce infatti un profilo di sicurezza frontale che combina:

- distanza minima di mantenimento;
- distanza di reazione;
- distanza di frenata confortevole;
- distanza di emergenza;

- *TTC* rispetto all'ostacolo.

Questo profilo permette di differenziare tra una situazione in cui il veicolo può ancora avanzare lentamente e una situazione in cui deve arrestarsi. Nel caso MPC, la fase di attesa è inoltre integrata con un controllo longitudinale dedicato, che permette di modulare meglio la ripartenza quando la corsia torna libera.

5.6 Fase di superamento

Durante `changing_left` il veicolo segue il nuovo piano locale costruito per uscire dalla corsia originale. In questa fase il framework continua a monitorare l'ostacolo frontale e l'eventuale comparsa di veicoli laterali critici. Se emerge un rischio immediato, per esempio per presenza di un veicolo in arrivo nella corsia usata per il sorpasso o per rapido avvicinamento all'ostacolo, il sistema può attivare un override di sicurezza e comandare una frenata d'emergenza.

Una volta che il veicolo ha realmente lasciato la corsia di origine, il framework entra nello stato `passing`. In questo stato l'obiettivo è mantenere il veicolo sufficientemente a lungo nella corsia di sorpasso per superare completamente la sagoma dell'ostacolo, senza iniziare il rientro troppo presto.

5.7 Logica di rientro

Il rientro nella corsia originale non viene attivato immediatamente dopo il cambio corsia iniziale. Il framework impone due condizioni principali:

- il veicolo deve essere rimasto nella corsia di sorpasso per un tempo minimo;
- la corsia originale deve risultare libera per un intervallo di conferma.

La verifica della libertà della corsia di rientro viene svolta filtrando i punti del radar anteriore in modo coerente con la geometria della corsia originale. I punti validi vengono raggruppati in cluster e la corsia viene considerata libera solo se il cluster più vicino è abbastanza lontano oppure se il numero di punti coerenti è insufficiente per considerare reale un ostacolo. Questa scelta riduce la probabilità di bloccare il rientro a causa di eco radar isolate o rumorose.

Quando le condizioni di rientro sono soddisfatte, il framework costruisce un nuovo piano locale e passa allo stato `changing_right`. Il ritorno a `follow_lane` avviene solo dopo che il veicolo si è nuovamente stabilizzato nella corsia originale.

5.8 Fail-safe e override di sicurezza

Accanto alla logica nominale, il framework include meccanismi di sicurezza che possono intervenire direttamente sul comando finale. Questi meccanismi hanno priorità sul controllore e servono a gestire situazioni non sicure o non previste in modo sufficientemente robusto dal piano attivo. Tra gli override implementati rientrano:

- frenata automatica per ostacolo frontale troppo vicino;
- frenata d'emergenza in caso di *TTC* troppo basso;

- blocco o rinvio dell'avvio del sorpasso in presenza di veicolo posteriore in avvicinamento;
- interruzione della fase di superamento in presenza di veicolo laterale o frontale critico;
- cooldown temporale dopo il completamento della manovra, per evitare riattivazioni immediate.

Questi meccanismi non sostituiscono la macchina a stati, ma la completano, offrendo uno strato di protezione locale orientato alla sicurezza.

5.9 Considerazioni sul framework

Il framework sviluppato è volutamente semplice, interpretabile e modulare. Non usa una pianificazione globale ottimizzata né un modello complesso del traffico, ma si basa su regole locali, stati discreti e soglie dinamiche facilmente leggibili. Questo approccio è adatto al contesto della tesi perché rende chiaro il contributo del livello decisionale e permette di confrontare in modo trasparente il comportamento dei due controllori.

Il limite principale è che la robustezza del sistema dipende dalla qualità della percezione locale e dalla taratura delle soglie. Tuttavia, proprio questa caratteristica rende il framework una buona base sperimentale per studiare separatamente il ruolo della decisione e quello del controllo nella manovra di superamento ostacoli.

Capitolo 6

Controllo PID e MPC

6.1 Ruolo del controllo nella manovra

Nel sistema sviluppato, il framework decisionale stabilisce *quando* la manovra deve essere eseguita e *quale* piano locale debba essere seguito; il controllore ha invece il compito di trasformare tale riferimento in comandi effettivi di guida. Questa distinzione è fondamentale: la decisione può essere corretta dal punto di vista logico, ma se il controllo non è in grado di seguirla con precisione e stabilità, la manovra può comunque risultare inefficace o insicura.

Il controllore riceve come riferimento la route attiva o il piano locale generato durante la manovra di sorpasso e produce i comandi necessari per guidare il veicolo. Nel caso specifico della tesi, i due approcci confrontati condividono la stessa logica decisionale e differiscono principalmente nella modalità con cui il piano viene seguito.

6.2 Controllo laterale e longitudinale

La manovra di sorpasso coinvolge contemporaneamente due sottoproblemi di controllo:

- controllo laterale tramite sterzo;
- controllo longitudinale tramite accelerazione e frenata;
- inseguimento della traiettoria;
- mantenimento della velocità desiderata;
- riduzione dell'errore laterale rispetto alla corsia target.

Il controllo laterale governa l'uscita dalla corsia originale, la permanenza nella corsia di sorpasso e il rientro finale. Il controllo longitudinale, invece, regola l'avvicinamento all'ostacolo, la fase di attesa, la ripartenza e la velocità mantenuta durante il superamento. Nella soluzione PID questi due aspetti sono gestiti dal *BasicAgent* di CARLA con una logica reattiva; nella soluzione MPC il canale laterale è affidato a un controllore predittivo e, durante la manovra, anche il canale longitudinale viene regolato con un MPC dedicato.

6.3 Controllore PID

La baseline PID utilizzata nel progetto prende come punto di partenza il controllore già integrato nel *BasicAgent* di CARLA, ma il suo impiego all'interno della tesi non coincide con un semplice riuso del comportamento standard. Il controllore viene infatti inserito in un'architettura nuova, nella quale il piano locale cambia dinamicamente in funzione della macchina a

stati, le soglie di sicurezza vengono ridefinite per il caso di sorpasso e il comportamento viene misurato in modo sistematico tramite logging e metriche dedicate. In pratica, il piano locale prodotto dal local planner viene seguito da una logica di tracking reattiva che trasforma l'errore rispetto ai waypoint di riferimento in comandi di sterzo e di velocità, ma il risultato sperimentale osservato nasce dall'integrazione complessiva realizzata nel progetto.

Nel progetto il comportamento PID agisce in particolare su:

- errore laterale rispetto alla traiettoria locale;
- errore di orientamento rispetto alla direzione desiderata;
- errore di velocità per il canale longitudinale.

La forma generale di un PID può essere espressa come:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

dove $u(t)$ è il comando di controllo, $e(t)$ è l'errore e K_p , K_i , K_d sono i parametri del controllore. Nel progetto questa formulazione va interpretata come riferimento concettuale del comportamento PID adottato: il tracking di base fornito dal framework è stato inserito, parametrizzato e validato all'interno di una logica di sorpasso sviluppata nella tesi, diventando così parte di un sistema sperimentale più ampio e non un elemento usato isolatamente.

6.4 Taratura del PID

La taratura del PID è stata svolta manualmente, tramite prove sperimentali iterative. L'obiettivo non era ottenere il massimo delle prestazioni teoriche

in assoluto, ma raggiungere un comportamento stabile, sufficientemente fluido e confrontabile con l'MPC nelle stesse condizioni di scenario.

I parametri longitudinali finali e i principali limiti di attuazione usati nella configurazione baseline sono riportati in Tabella 6.1.

Tabella 6.1: Parametri principali della configurazione PID

Parametro	Valore
K_P longitudinale	0.78
K_I longitudinale	0.03
K_D longitudinale	0.08
massimo throttle	0.75
massimo brake nominale	0.24
soglia brake di emergenza sensore	0.95
target speed nominale	20 km/h

Oltre a questi parametri, il comportamento complessivo del PID è influenzato anche dalle soglie dei moduli di sicurezza, come le distanze di arresto frontali, le soglie TTC e i margini di rientro. In questo senso, la baseline PID non va letta come un semplice controllore isolato già pronto all'uso, ma come un componente che acquista significato e utilità solo all'interno dell'architettura sviluppata nella tesi, cioè insieme alla macchina a stati, alla gestione del cambio corsia, agli override di sicurezza e alla pipeline di valutazione.

6.5 Model Predictive Control

Il controllore MPC implementato nella tesi è un controllore predittivo *shooting-based* a orizzonte finito. A differenza del PID, che reagisce all'errore corrente, l'MPC usa un modello del veicolo per simulare l'evoluzione futura dello stato e selezionare il comando che minimizza una funzione costo. Nel progetto questa logica è applicata in modo esplicito al controllo laterale e, durante le fasi del sorpasso, anche al controllo longitudinale.

Il modello laterale è basato su un *kinematic bicycle model*, con le seguenti grandezze principali:

- stato del veicolo (x, y, ψ, v) ;
- comando di sterzo normalizzato;
- interasse del veicolo pari a 2.875 m;
- orizzonte di predizione pari a 14 passi;
- passo di predizione pari a 0.10 s.

Per il canale longitudinale viene invece usato un secondo MPC monodimensionale, basato su velocità e accelerazione, con orizzonte di 10 passi e passo di predizione di 0.20 s. Tale controllore regola la velocità soprattutto nelle fasi `waiting_left`, `changing_left`, `passing` e `changing_right`.

È importante osservare che l'MPC qui adottato non risolve un problema quadratico generale tramite solver esterni, ma esplora un insieme finito di candidati di controllo a due stadi, valutandone il costo mediante rollout del modello. Si tratta quindi di un MPC leggero, adatto all'integrazione diretta nell'agente senza introdurre dipendenze più pesanti.

6.6 Funzione costo dell'MPC

Per il controllo laterale la funzione costo penalizza la distanza dalla traiettoria di riferimento, l'errore di orientamento, l'ampiezza del comando di sterzo e la sua variazione tra due stadi successivi. In forma compatta, essa può essere descritta come:

$$J_{\text{lat}} = \sum_{k=0}^{N-1} \left(q_p \|p_k - p_k^{\text{ref}}\|^2 + q_\psi e_{\psi,k}^2 \right) + q_{p,N} \|p_N - p_N^{\text{ref}}\|^2 + q_{\psi,N} e_{\psi,N}^2 + r_\delta (\delta_1^2 + \delta_2^2) + r_{\Delta\delta} (\delta_1 - \delta_0)^2 + r_s$$

dove p_k è la posizione prevista del veicolo, p_k^{ref} la posizione di riferimento, $e_{\psi,k}$ l'errore di orientamento, δ_0 il comando di sterzo corrente e δ_1 , δ_2 i due livelli di sterzo esplorati nel rollout.

Nel codice questi termini sono pesati in modo da privilegiare:

- l'accuratezza laterale e di heading;
- la stabilità terminale della traiettoria;
- la limitazione delle correzioni troppo brusche;
- la fluidità tra il primo e il secondo tratto del comando.

Per il canale longitudinale il costo minimizza l'errore di velocità, l'ampiezza dell'accelerazione, la sua variazione temporale e le violazioni dei margini di sicurezza rispetto all'ostacolo frontale. Una forma rappresentativa è:

$$J_{\text{lon}} = \sum_{k=0}^{N-1} \left(q_v (v_k - v_k^{\text{ref}})^2 + r_a a_k^2 \right) + r_j [(a_1 - a_0)^2 + (a_2 - a_1)^2] + q_d \phi_d + q_{ttc} \phi_{ttc}$$

dove v_k è la velocità prevista, v_k^{ref} la velocità target, a_k l'accelerazione e ϕ_d , ϕ_{ttc} termini di penalizzazione legati alla distanza di sicurezza e al TTC .

6.7 Vincoli dell'MPC

Il controllore MPC implementato nel progetto opera entro vincoli espliciti, alcuni intrinseci al modello e altri introdotti come limiti pratici di sicurezza e comfort. I principali sono:

- limite massimo del comando di sterzo;
- limite massimo della variazione dello sterzo per ciclo;
- limite più restrittivo sullo sterzo durante il rientro;
- limite di accelerazione pari a 2.2 m/s^2 ;
- limite di decelerazione pari a 4.8 m/s^2 ;
- limite sulla variazione dell'accelerazione per ciclo;
- vincoli dinamici di arresto e di emergenza rispetto all'ostacolo frontale.

Oltre ai vincoli espliciti, il comando grezzo prodotto dall'MPC viene ulteriormente sagomato da una logica di *commitment* e *release*. In pratica, durante l'uscita dalla corsia originale il sistema mantiene per un certo tempo una sterzata sufficientemente decisa verso la corsia di sorpasso, in modo da evitare un rientro prematuro. Analogamente, nella fase di rientro il comando viene progressivamente limitato per favorire la stabilizzazione del veicolo nella corsia originaria.

6.8 Criteri di confronto tra PID e MPC

Per confrontare in modo omogeneo i due controllori sono state definite metriche comuni, calcolate a partire dai log frame-by-frame prodotti durante la simulazione. Le metriche principali utilizzate nel seguito sono:

- errore laterale medio;
- errore laterale massimo;
- tempo necessario per completare la manovra;
- oscillazione del comando di sterzo, stimata tramite la derivata media assoluta dello sterzo;
- fluidità della traiettoria, valutata anche tramite accelerazione longitudinale e jerk;
- distanza minima dagli ostacoli e dagli altri veicoli;
- tempo computazionale medio per iterazione.

Nel dettaglio, l'errore laterale medio e massimo sono usati per misurare la precisione con cui il veicolo segue la corsia o la traiettoria desiderata. Il tempo di manovra misura invece l'efficienza complessiva del sorpasso, includendo le fasi di attesa, cambio corsia, superamento e rientro. La distanza minima dal veicolo ostacolo e dagli altri attori fornisce un'indicazione diretta del margine di sicurezza mantenuto durante la manovra.

Per valutare la regolarità del controllo sono stati considerati il tasso di variazione dello sterzo e il numero di saturazioni del comando, poiché correzioni troppo frequenti o troppo brusche indicano una traiettoria meno fluida. Infine, il tempo computazionale medio per iterazione consente di

confrontare la complessità pratica dei due approcci: il PID ha una struttura più semplice, mentre l'MPC richiede la valutazione di più candidati di controllo ad ogni passo.

6.9 Aspettative sul confronto

Prima dei risultati sperimentali, è ragionevole aspettarsi differenze nette tra i due approcci. Il PID, essendo un controllore reattivo e relativamente semplice, dovrebbe essere più leggero dal punto di vista computazionale e in molti casi anche rapido nel completare la manovra. Tuttavia, questa semplicità può tradursi in comandi meno regolari, con correzioni di sterzo più frequenti e frenate più brusche nelle situazioni critiche.

L'MPC, al contrario, dovrebbe offrire una traiettoria più fluida e un controllo laterale più regolare, poiché tiene conto di un orizzonte temporale futuro e dei vincoli del problema. Ci si aspetta quindi un vantaggio soprattutto nella fluidità del cambio corsia e nel rispetto dei margini di sicurezza, a fronte di un costo computazionale superiore. Il confronto sperimentale del capitolo successivo serve proprio a verificare se questi vantaggi teorici dell'MPC si manifestano anche nello scenario di sorpasso implementato.

Capitolo 7

Implementazione

7.1 Ambiente di sviluppo

L'implementazione è stata sviluppata in Python, utilizzando il framework CARLA Leaderboard come ambiente di simulazione e valutazione [2]. Lo sviluppo è stato eseguito in ambiente Linux, con un agente compatibile con il tracciato `SENSORS` del Leaderboard.

Le principali librerie e componenti utilizzate sono:

- Python come linguaggio di programmazione;
- CARLA e il relativo *BasicAgent* per la navigazione di base;
- NumPy per il calcolo numerico;
- Pygame per la visualizzazione di debug;
- Ultralytics YOLO per il rilevamento laterale dei veicoli;
- moduli custom per logging, metriche e generazione degli artefatti della tesi.

L'ambiente sperimentale è stato completato da script di configurazione e automazione, utili per eseguire in modo ripetibile le campagne PID e MPC e per esportare automaticamente tabelle e grafici verso il progetto Overleaf. Anche questo aspetto fa parte del contributo del lavoro: senza tale infrastruttura, i moduli presenti nel progetto non avrebbero costituito un sistema sperimentale realmente utilizzabile per l'analisi comparativa.

7.2 Struttura del codice

Il codice del progetto è organizzato in moduli con responsabilità distinte. I file principali sono:

- `leaderboard/autoagents/agent.py`: agente principale, sensori, logica decisionale, integrazione con i controller, logging;
- `leaderboard/autoagents/mpc_controller.py`: implementazione dei controllori MPC laterale e longitudinale;
- `leaderboard/metrics/metrics_logger.py`: salvataggio frame-by-frame dei dati di guida;
- `leaderboard/metrics/compute_metrics.py`: aggregazione offline delle metriche per singola run;
- `leaderboard/metrics/export_thesis_artifacts.py`: generazione di tabelle, grafici e testo LaTeX per la tesi;
- `data/controller_basic_agent.conf`: configurazione della baseline PID;

- `data/controller_mpc.conf`: configurazione del controllore MPC;
- `data/my_routes.xml`: definizione delle route e dei tre scenari;
- `run_leaderboard.sh`: script di esecuzione delle campagne sperimentali.

Questa struttura rende possibile intervenire separatamente su decisione, controllo, configurazione e analisi dei risultati.

7.3 Rappresentazione dello scenario

Lo scenario è rappresentato tramite una combinazione di coordinate cartesiane globali, waypoint della mappa e identificativi di corsia forniti da CARLA. Le route sperimentali sono definite in `data/my_routes.xml` e specificano:

- la città utilizzata, pari a `Town12`;
- il waypoint iniziale e finale della route;
- l'ostacolo parcheggiato sulla corsia di marcia;
- i veicoli aggiuntivi, se previsti dallo scenario.

Il veicolo ego viene sempre riferito alla geometria della corsia corrente tramite i waypoint della mappa. Questa scelta consente di valutare in modo semplice errori laterali, errori di heading, progressione lungo la corsia target e completamento del rientro.

7.4 Implementazione del framework decisionale

La macchina a stati è implementata direttamente nel file `agent.py`. A ogni iterazione il sistema:

- legge i sensori;
- stima lo stato del veicolo frontale e dei veicoli rilevanti;
- aggiorna la variabile `_overtake_state`;
- verifica le condizioni di transizione;
- decide se mantenere il piano corrente o costruirne uno nuovo;
- applica eventuali override di sicurezza.

Gli stati implementati sono quelli discussi nel Capitolo 5: `follow_lane`, `waiting_left`, `changing_left`, `passing` e `changing_right`. Le situazioni non sicure vengono gestite in due modi: impedendo la transizione allo stato successivo oppure modificando direttamente il comando finale tramite frenate di sicurezza.

7.5 Implementazione del cambio corsia

Il cambio corsia viene realizzato costruendo un piano locale temporaneo a partire dal piano residuo della route. Per l'uscita verso la corsia di sorpasso il piano comprende:

- un tratto iniziale ancora sulla corsia di origine;

- un tratto di cambio corsia;
- un tratto di percorrenza nella corsia laterale.

La durata spaziale di questi segmenti è configurabile. Nella configurazione finale, il PID utilizza un tratto iniziale più lungo sulla corsia originaria, mentre l'MPC riduce tale tratto e affida di più al controllo predittivo la gestione dell'ingresso nella corsia di sorpasso. Per il rientro viene costruito un secondo piano, eventualmente ottenuto da un *helper rejoin plan*, che riporta il veicolo verso la corsia originale.

Il sistema considera completato il cambio corsia iniziale quando il `lane_id` corrente non coincide più con quello della corsia di origine. Il rientro è invece considerato completato solo quando il veicolo risulta nuovamente stabilizzato nella corsia originale per un intervallo temporale minimo.

7.6 Implementazione del controllore PID

Dal punto di vista pratico, la modalità PID usa il *BasicAgent* di CARLA come nucleo del controllore principale, ma il comportamento finale non deriva da un semplice utilizzo diretto del modulo standard. L'agente genera il comando tramite `run_step()`, mentre il lavoro di tesi costruisce intorno a questo nucleo l'intera logica necessaria a renderlo adatto al problema del sorpasso:

- selezione del piano locale da seguire;
- parametri longitudinali K_P , K_I , K_D ;
- limiti su throttle e brake;

- logica di override per ostacolo frontale, *TTC* basso e situazioni di emergenza.

I parametri usati nella configurazione finale sono quelli riportati nel Capitolo 6. In aggiunta, il tempo di calcolo del controllore è stato misurato a runtime, così da poter essere confrontato con il costo computazionale dell'MPC. Nelle run selezionate per la tesi il tempo medio del PID è risultato pari a circa 2.48 ms per iterazione. Questo mostra che anche la soluzione PID presentata nei risultati non è il mero comportamento standard del simulatore, ma una configurazione sperimentale resa osservabile, confrontabile e riproducibile attraverso il lavoro di implementazione svolto.

7.7 Implementazione del controllore MPC

Il controllore MPC è stato implementato in `mpc_controller.py` mediante due classi separate:

- `LateralMPCController`, che ottimizza il comando di sterzo su un orizzonte finito;
- `LongitudinalMPCController`, che ottimizza accelerazione, throttle e brake durante le fasi della manovra.

Il modello laterale è un bicycle model cinematico, mentre il modello longitudinale è monodimensionale e predice l'evoluzione della velocità e del gap frontale. Il metodo di ottimizzazione non usa un solver esterno generale, ma una ricerca shooting-based su sequenze candidate a due stadi. Questa scelta rende il controllore sufficientemente leggero da essere eseguito direttamente nell'agente a ogni iterazione.

I principali parametri implementativi sono:

- modello cinematico con interasse 2.875 m;
- orizzonte laterale di 14 passi con $dt = 0.10$ s;
- orizzonte longitudinale di 10 passi con $dt = 0.20$ s;
- limiti espliciti su sterzo, variazione dello sterzo, accelerazione e decelerazione;
- funzione costo con termini di tracking, regolarità e sicurezza;
- fallback al controllo di base quando piano o stato del veicolo non sono disponibili.

L'implementazione comprende inoltre una fase di sagomatura del comando MPC, che introduce limiti specifici per l'uscita dalla corsia originale, il mantenimento della permanenza nella corsia di sorpasso e il rientro progressivo. Nelle run selezionate per la tesi, il tempo computazionale medio del controllore MPC è risultato pari a circa 28.67 ms per iterazione, valore coerente con la maggiore complessità dell'approccio rispetto al PID.

Capitolo 8

Risultati sperimentali

8.1 Obiettivo della valutazione

La valutazione sperimentale ha l'obiettivo di verificare se il framework decisionale autorizza il sorpasso solo quando la situazione è sufficientemente sicura e di confrontare il comportamento dei due controllori nelle stesse condizioni di test. In particolare, gli esperimenti analizzano la qualità dell'inseguimento di corsia, la fluidità della manovra, la distanza minima mantenuta rispetto agli ostacoli e il costo computazionale necessario per produrre i comandi di guida.

8.2 Scenari di test

Gli esperimenti sono stati condotti sulle tre route definite in `data/my_routes.xml`, tutte ambientate in `Town12` e caratterizzate dallo stesso tratto stradale di base ma con livelli crescenti di complessità:

- **Scenario 0:** ostacolo parcheggiato sulla corsia, senza altri veicoli interferenti.
- **Scenario 1:** ostacolo parcheggiato con veicolo nella corsia adiacente in stesso senso di marcia.
- **Scenario 2:** ostacolo parcheggiato con veicolo in arrivo nella corsia adiacente in senso opposto.

Tabella 8.1: Scenari usati per la valutazione sperimentale

Scenario	Città	Descrizione
Scenario 0	Town12	ostacolo parcheggiato sulla corsia, senza altri veicoli interferenti
Scenario 0	Town12	ostacolo parcheggiato sulla corsia, senza altri veicoli interferenti
Scenario 1	Town12	ostacolo parcheggiato con veicolo nella corsia adiacente in stesso senso di marcia
Scenario 1	Town12	ostacolo parcheggiato con veicolo nella corsia adiacente in stesso senso di marcia
Scenario 2	Town12	ostacolo parcheggiato con veicolo in arrivo nella corsia adiacente in senso opposto
Scenario 2	Town12	ostacolo parcheggiato con veicolo in arrivo nella corsia adiacente in senso opposto

8.3 Metriche di valutazione

Le metriche utilizzate per il confronto sono state estratte automaticamente dai log frame-by-frame prodotti dal simulatore. Per ciascuna run sono state considerate: errore laterale medio e massimo, tempo totale della manovra, distanza minima dal veicolo ostacolo durante il cambio corsia verso sinistra, oscillazione del comando di sterzo misurata tramite il valore medio assoluto della derivata dello sterzo e tempo computazionale medio del controllore. Sono inoltre stati monitorati il numero di frenate di emergenza, gli override di sicurezza e la presenza di manovre classificate come non sicure dal framework di analisi offline.

8.4 Risultati del framework decisionale

Nelle run rappresentative selezionate il framework ha completato la manovra con entrambi i controllori in tutti e tre gli scenari, riportando sempre lo stato finale a `follow_lane`. Il comportamento decisionale è coerente con la complessità crescente delle route: nello scenario 0 l'ostacolo viene superato quasi immediatamente, nello scenario 1 compare una fase di attesa per liberare la corsia di sorpasso e nello scenario 2 l'attesa è influenzata dal veicolo in senso opposto. Nello scenario 1, che introduce un veicolo nella corsia adiacente nello stesso senso di marcia, il framework ha mantenuto una fase di attesa prima del cambio corsia sia per PID sia per MPC. Nella run rappresentativa PID l'attesa è stata di 1.45 s, mentre per l'MPC è stata di 1.50 s.

Tabella 8.2: Esito della logica decisionale nelle run rappresentative

Scenario	Controllore	Attesa	Stato finale	Unsafe	Distanza minima
Scenario 0	MPC	1.00 s	follow_lane	1	5.94 m
Scenario 0	PID	2.00 s	follow_lane	0	7.37 m
Scenario 1	MPC	1.50 s	follow_lane	1	5.59 m
Scenario 1	PID	1.45 s	follow_lane	0	7.28 m
Scenario 2	MPC	6.55 s	follow_lane	1	3.76 m
Scenario 2	PID	7.10 s	follow_lane	0	4.98 m

8.5 Risultati con controllo PID

Sulle tre run rappresentative, il controllore PID mostra un errore laterale medio pari a 0.163 ± 0.018 m e un errore laterale massimo pari a 1.742 ± 0.014 m. Il tempo medio di completamento della manovra è 12.50 ± 3.48 s e la distanza minima dal veicolo ostacolo durante il cambio corsia verso sinistra è 6.54 ± 1.35 m. L'oscillazione media dello sterzo, misurata tramite il valore medio assoluto della derivata del comando, risulta pari a 0.221 ± 0.016 rad/s. Questi dati indicano un comportamento rapido e preciso, ma con correzioni di sterzo più frequenti rispetto all'MPC.

Nei log PID compaiono inoltre alcuni interventi di frenata di emergenza nelle route più complesse, in particolare nello scenario 1 e nello scenario 2, segno che la manovra viene completata in modo efficace ma con un comportamento longitudinale più brusco e meno regolare.

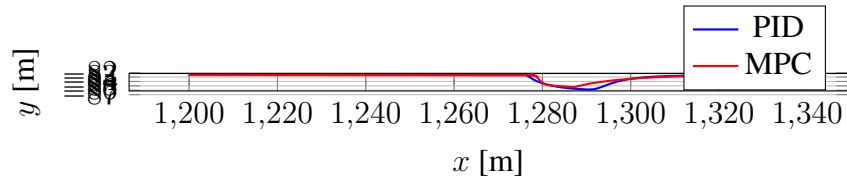


Figura 8.1: Traiettorie del veicolo ego nello scenario 1 per PID e MPC.

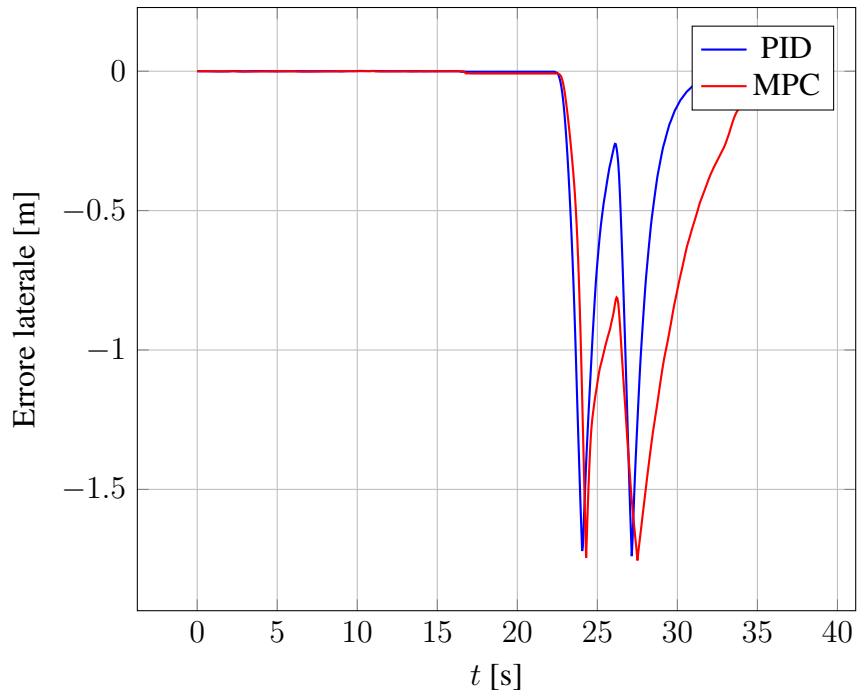


Figura 8.2: Errore laterale nel tempo nello scenario 1 per PID e MPC.

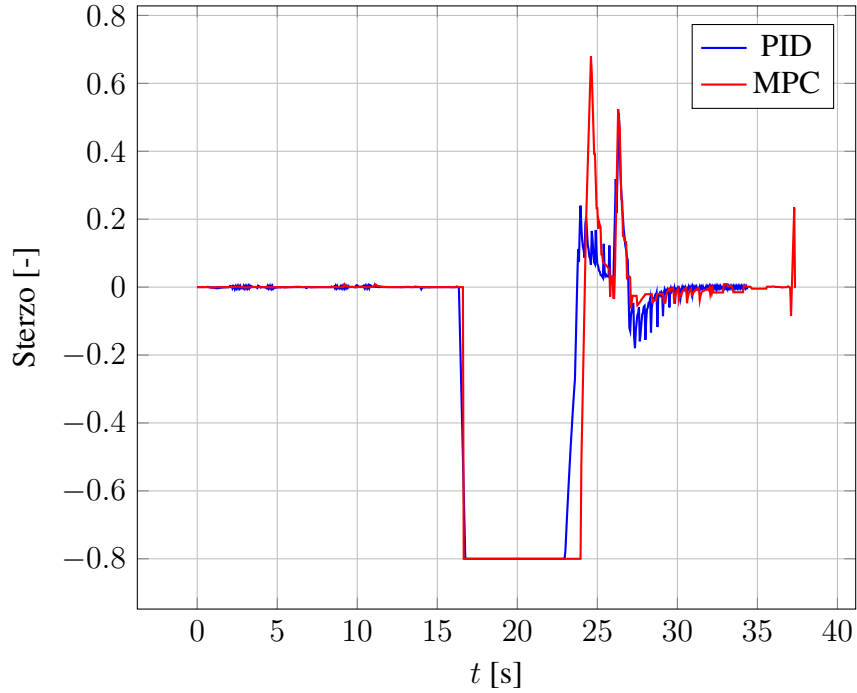


Figura 8.3: Comando di sterzo nello scenario 1 per PID e MPC.

8.6 Risultati con controllo MPC

L'MPC, nelle run rappresentative selezionate, mostra un errore laterale medio pari a 0.272 ± 0.029 m e un errore laterale massimo pari a 1.744 ± 0.010 m. Il tempo medio di completamento della manovra è 15.13 ± 4.11 s e la distanza minima dal veicolo ostacolo è 5.10 ± 1.17 m. L'oscillazione media dello sterzo si riduce a 0.160 ± 0.020 rad/s, suggerendo una traiettoria più regolare e un cambio corsia più fluido rispetto al PID.

Il rovescio della medaglia è un comportamento mediamente più conservativo: nelle route con traffico aggiuntivo il tempo di manovra cresce, in

particolare nello scenario 2, dove la strategia selezionata privilegia il completamento senza eventi critici anche a costo di restare più a lungo nella fase di attesa. Il costo computazionale medio delle run MPC selezionate è 28.67 ± 2.60 ms.

8.7 Confronto tra PID e MPC

Tabella 8.3: Confronto tra PID e MPC sulle run rappresentative

Metrica	PID	MPC
Errore laterale medio	0.163 ± 0.018 m	0.272 ± 0.029 m
Errore laterale massimo	1.742 ± 0.014 m	1.744 ± 0.010 m
Tempo di manovra	12.50 ± 3.48 s	15.13 ± 4.11 s
Distanza minima	6.54 ± 1.35 m	5.10 ± 1.17 m
Oscillazione dello sterzo	0.221 ± 0.016 rad/s	0.160 ± 0.020 rad/s
Tempo computazionale medio	2.48 ± 0.11 ms	28.67 ± 2.60 ms

Tabella 8.4: Confronto sintetico PID/MPC per scenario

Scenario	PID tempo	MPC tempo	PID err. lat.	MPC err. lat.
Scenario 0	8.50 s	10.40 s	0.184 m	0.306 m
Scenario 1	14.15 s	17.15 s	0.153 m	0.254 m
Scenario 2	14.85 s	17.85 s	0.152 m	0.257 m

Nel dataset selezionato, il PID risulta mediamente più accurato in termini di errore laterale e più rapido nel completamento della manovra, mentre

l'MPC produce un comando di sterzo più regolare e quindi una traiettoria più fluida. La distanza minima dal veicolo ostacolo resta comparabile tra i due approcci, con un leggero vantaggio del PID nelle run scelte come rappresentative.

8.8 Discussione dei risultati

I risultati mostrano che il framework decisionale è in grado di differenziare correttamente tra condizioni immediatamente sicure e condizioni che richiedono una fase di attesa. Il sistema funziona meglio nello scenario 0, dove l'assenza di traffico addizionale rende la decisione quasi istantanea. Negli scenari 1 e 2 emergono invece i limiti della manovra: il PID tende a reagire in modo più aggressivo nelle fasi di frenata e ripartenza, mentre l'MPC privilegia la fluidità laterale ma può introdurre attese più lunghe e un costo computazionale sensibilmente superiore.

Nel set di run attualmente selezionato il PID risulta sufficiente per completare la manovra e, anzi, mostra errori laterali medi inferiori. L'MPC mantiene però un vantaggio qualitativo sulla regolarità del comando di sterzo, aspetto che può diventare più rilevante in scenari più complessi o con vincoli dinamici più severi. Il tempo computazionale medio del PID sulle run selezionate è pari a 2.48 ± 0.11 ms. In questa fase, quindi, il maggiore costo computazionale dell'MPC è giustificato soprattutto se l'obiettivo primario è la fluidità del controllo e il rispetto di vincoli futuri, mentre non emerge ancora un vantaggio netto in precisione pura.

8.9 Limiti sperimentali

Gli esperimenti presentano alcuni limiti che devono essere esplicitati. In primo luogo, gli scenari sono simulati e quindi non rappresentano tutte le incertezze del mondo reale. Inoltre, il numero di configurazioni testate è volutamente limitato a tre route principali, la percezione è semplificata e i sensori non includono rumore realistico. Un ulteriore limite riguarda il numero contenuto di run per ciascun scenario e per ciascun controllore: sebbene la campagna finale copra tutti e tre i subset per PID e MPC, un numero maggiore di ripetizioni permetterebbe una stima statistica più robusta della variabilità dei risultati.

Capitolo 9

Sviluppi futuri

9.1 Miglioramento della percezione

Il sistema sviluppato nella tesi utilizza una percezione semplificata ma funzionale al problema del sorpasso. Un primo sviluppo futuro naturale consiste nell'estendere questo livello con una sensor fusion più realistica. In particolare, il framework potrebbe essere arricchito mediante:

- uso di telecamere reali con pipeline di detection e tracking più robuste;
- uso di LiDAR o radar con modellazione più completa della scena;
- rilevamento automatico degli ostacoli senza dipendere da ipotesi forti sulla loro posizione;
- stima della velocità degli altri veicoli tramite filtri o tracker multi-target;
- gestione esplicita del rumore dei sensori;

- modellazione dell'incertezza nelle misure.

Un'estensione di questo tipo renderebbe il framework più vicino a un contesto applicativo reale e permetterebbe di studiare quanto la qualità della percezione influenzi la robustezza della decisione di sorpasso.

9.2 Scenari stradali più complessi

Gli scenari utilizzati nella tesi sono volutamente controllati e servono a isolare il problema del sorpasso di un ostacolo singolo. In futuro sarebbe utile valutare il sistema in situazioni più articolate, ad esempio:

- strade curve;
- incroci;
- più corsie;
- traffico intenso;
- ostacoli multipli;
- veicoli con comportamenti non costanti;
- condizioni meteo o visibilità ridotta.

In scenari di questo tipo potrebbero emergere limiti non visibili nelle prove attuali, soprattutto nella gestione delle transizioni tra una fase della manovra e la successiva.

9.3 Predizione del comportamento degli altri veicoli

Nel sistema attuale il comportamento degli altri veicoli viene trattato in forma locale e quasi istantanea: si osservano distanza, velocità relativa e, in alcuni casi, trend di avvicinamento. Un'estensione naturale consiste nell'aggiungere un modulo di predizione del comportamento futuro degli altri utenti stradali.

Una tale estensione permetterebbe di distinguere, ad esempio, tra un veicolo posteriore che sta effettivamente cambiando dinamica e un veicolo che appare temporaneamente critico solo per un istante. Analogamente, si potrebbe stimare se un veicolo frontale sulla corsia opposta continuerà a convergere o se si allontanerà, migliorando la qualità della decisione di avvio o di rientro del sorpasso.

9.4 Miglioramento della pianificazione della traiettoria

Nel progetto la traiettoria viene costruita a partire da waypoint e piani locali derivati dalla route. Questa scelta è adeguata allo scopo della tesi, ma lascia spazio a miglioramenti significativi. In particolare, si potrebbero introdurre:

- traiettorie più fluide;
- pianificazione basata su vincoli cinematici;
- pianificazione ottimizzata;

- adattamento della traiettoria alla velocità;
- gestione dinamica del rientro in corsia.

Una pianificazione più evoluta potrebbe ridurre la necessità di euristiche aggiuntive nel controllore, soprattutto nel caso MPC, e rendere il comportamento del veicolo più prevedibile e confortevole.

9.5 Estensione del confronto tra controllori

Il confronto tra PID e MPC sviluppato nella tesi è significativo, ma può essere esteso in diverse direzioni. Alcune possibilità sono:

- test con più velocità iniziali;
- test con più configurazioni di traffico;
- confronto con altri controllori;
- ottimizzazione automatica dei parametri;
- analisi più approfondita del costo computazionale.

Per esempio, un'estensione interessante sarebbe confrontare i due approcci in presenza di disturbi, ritardi sensoriali o modelli di traffico più aggressivi, per capire se il vantaggio qualitativo dell'MPC sulla fluidità diventi anche un vantaggio quantitativo su sicurezza e tracking.

9.6 Validazione su veicolo reale

L'ultimo sviluppo futuro, il più ambizioso, consiste nel trasferire il sistema da simulazione a una piattaforma reale o a un banco prova veicolare. Questo passaggio richiederebbe però di affrontare problemi aggiuntivi, tra cui:

- rumore dei sensori;
- ritardi di comunicazione;
- vincoli fisici del veicolo;
- sicurezza dei test;
- necessità di validazione progressiva.

In particolare, un trasferimento diretto non sarebbe realistico senza una fase intermedia di validazione hardware-in-the-loop o su piattaforme sperimentali a bassa velocità. Tuttavia, l'architettura modulare sviluppata in questa tesi rende possibile immaginare un'evoluzione graduale del lavoro verso contesti sempre più realistici.

Capitolo 10

Conclusioni

Questa tesi ha affrontato il problema del superamento sicuro di un ostacolo nella guida autonoma, sviluppando un framework decisionale integrato in CARLA Leaderboard e confrontando due approcci di controllo diversi, PID e MPC, a parità di scenari, sensori e logica di alto livello. Il lavoro ha mostrato che una macchina a stati relativamente semplice, se supportata da soglie dinamiche di sicurezza, analisi della corsia laterale e override locali di emergenza, è sufficiente per governare in modo coerente l'intera sequenza della manovra: rilevamento del blocco, attesa, cambio corsia, superamento e rientro.

Dal punto di vista implementativo, il contributo principale del lavoro consiste nell'aver trasformato componenti eterogenei e inizialmente separati in un sistema sperimentale completo, capace di produrre un comportamento concreto e misurabile nello scenario di sorpasso. Sono stati infatti definiti scenari rappresentativi, sviluppata una macchina a stati dedicata, integrati sensori e regole di sicurezza, adattati i controller al caso di studio, costruita una pipeline di logging frame-by-frame e introdotta una

procedura di esportazione automatica delle metriche. Senza questo lavoro di integrazione, taratura ed estensione, i moduli di partenza non sarebbero stati sufficienti a fornire un risultato utile né un confronto sperimentale difendibile.

I risultati sperimentali mostrano che, negli scenari considerati, il controllore PID è risultato mediamente più preciso e più rapido nel completare la manovra. L'errore laterale medio è stato inferiore rispetto all'MPC, così come il tempo complessivo di manovra e la distanza minima dall'ostacolo si sono mantenuti su valori competitivi o migliori. L'MPC ha mostrato invece un vantaggio qualitativo importante: il comando di sterzo è risultato più regolare e la traiettoria più fluida, a conferma del fatto che l'approccio predittivo riesce a controllare meglio la variazione del comando. Questo beneficio, tuttavia, è stato ottenuto al prezzo di un costo computazionale nettamente superiore.

Nel contesto specifico di questa tesi, quindi, l'MPC non è risultato migliore del PID in senso assoluto, ma diverso. Il PID si è dimostrato una soluzione molto efficace, semplice e leggera per gli scenari studiati, mentre l'MPC ha evidenziato un potenziale maggiore soprattutto sul piano della fluidità e della gestione esplicita dei vincoli. Di conseguenza, il valore dell'MPC appare particolarmente interessante in prospettiva futura, cioè in scenari più complessi, con dinamiche più ricche, vincoli più severi e necessità più forti di anticipazione. Il lavoro svolto fornisce dunque una base concreta per ulteriori estensioni, sia sul lato della percezione e della pianificazione sia sul lato del controllo avanzato.

Ringraziamenti

Desidero ringraziare il relatore Roberto Girau e il correlatore Andrea Bedei per il supporto fornito durante lo svolgimento di questo lavoro. Un ringraziamento va inoltre a tutte le persone che mi hanno aiutato nel percorso universitario e nella realizzazione degli esperimenti, offrendo tempo, confronto e sostegno.

Bibliografia

- [1] B. Paden, M. Cap, S. Z. Yong, D. Yershov, and E. Frazzoli, “A survey of motion planning and control techniques for self-driving urban vehicles,” *IEEE Transactions on Intelligent Vehicles*, vol. 1, no. 1, pp. 33–55, 2016.
- [2] A. Dosovitskiy, G. Ros, F. Codevilla, A. Lopez, and V. Koltun, “Carla: An open urban driving simulator,” in *Proceedings of the 1st Annual Conference on Robot Learning*, 2017, pp. 1–16.
- [3] K. J. Astrom and T. Hagglund, *PID Controllers: Theory, Design, and Tuning*, 2nd ed. Instrument Society of America, 1995.
- [4] E. F. Camacho and C. Bordons, *Model Predictive Control*, 2nd ed. Springer, 2007.